



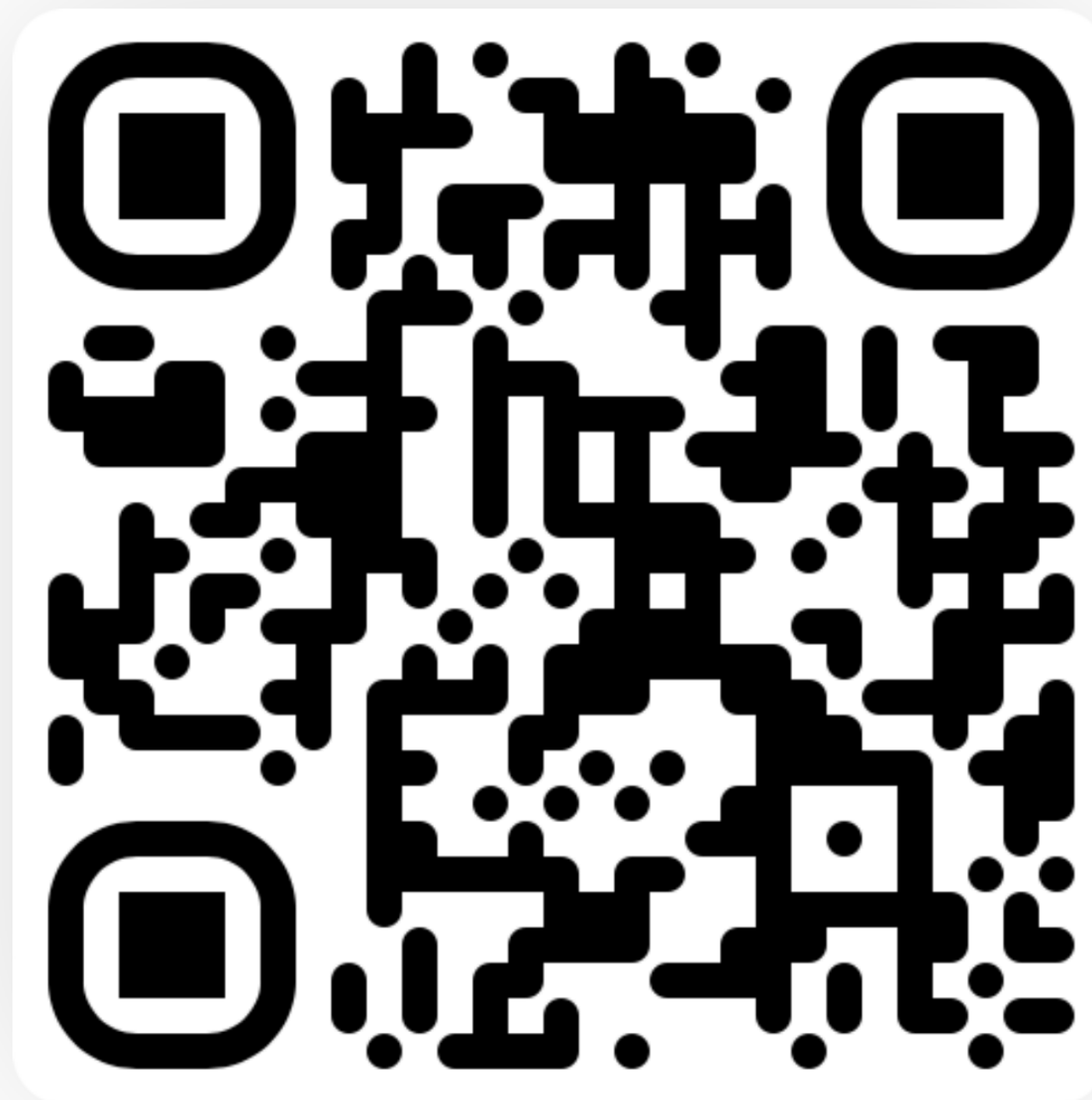
Язык программирования Java

Знакомство



Гурьянов Дмитрий Павлович

Контакты



Ссылки



Контрольные мероприятия

①

Лабораторные
работы № 1, 2, 3

30 баллов

②

Лабораторные
работы № 4, 5, 6

30 баллов

③

Экзамен,
проект

40 баллов

План занятий

Сегодня

- ① История языка Java
- ② Особенности языка
- ③ Принцип работы языка
- ④ Примитивные и ссылочные типы данных
- ⑤ Базовая структура программы

Завтра/Пятница

- ① Закрепление материала с лекции
- ② Демонстрация Java на практике

История

- 1980-е — 1990-е** Бум бытовой электроники. Устройства работали на разных процессорах, а код под них писался заново для каждой платформы
- 1991** Sun Microsystems начинает разработку языка программирования Oak
- 1995** Переименование в Java, официальный релиз
- 2009** Компания Oracle приобретает Sun Microsystems, права на Java переходят к Oracle

Write once, run anywhere

Особенности Java

- ★ Платформонезависимость
- ★ Объектно-ориентированность
- ★ Автоматическое управление памятью
- ★ Строгая типизация данных
- ★ Безопасность
- ★ Богатая стандартная библиотека

Как Java работает?

Процесс компиляции на C++

①

Исходный
КОД

```
#include <cstdio>

int main() {
    std::printf("Hello world!");
    return 0;
}
```

②

Машинный
КОД

```
00000000100000498 <_main>:
100000498: d10083ff    sub    sp, sp, #0x20
10000049c: a9017bfd    stp    x29, x30, [sp, #0x10]
1000004a0: 910043fd    add    x29, sp, #0x10
1000004a4: 52800008    mov    w8, #0x0                ; =0
1000004a8: b9000be8    str    w8, [sp, #0x8]
1000004ac: b81fc3bf    stur   wzr, [x29, #-0x4]
1000004b0: 90000000    adrp   x0, 0x100000000 <_printf+0x100000000>
1000004b4: 91136000    add    x0, x0, #0x4d8
```

③

CPU

Процесс компиляции на Java

①

Исходный
код

```
class practice {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```

②

Байт-код

```
00000000: cafe babe 0000 0046 001d 0a00 0200 0307 .....F.....  
00000010: 0004 0c00 0500 0601 0010 6a61 7661 2f6c .....java/l  
00000020: 616e 672f 4f62 6a65 6374 0100 063c 696e ang/Object...<in  
00000030: 6974 3e01 0003 2829 5609 0008 0009 0700 it>...()V.....  
00000040: 0a0c 000b 000c 0100 106a 6176 612f 6c61 .....java/la  
00000050: 6e67 2f53 7973 7465 6d01 0003 6f75 7401 ng/System...out.  
00000060: 0015 4c6a 6176 612f 696f 2f50 7269 6e74 ..Ljava/io/Print
```

③

JVM

④

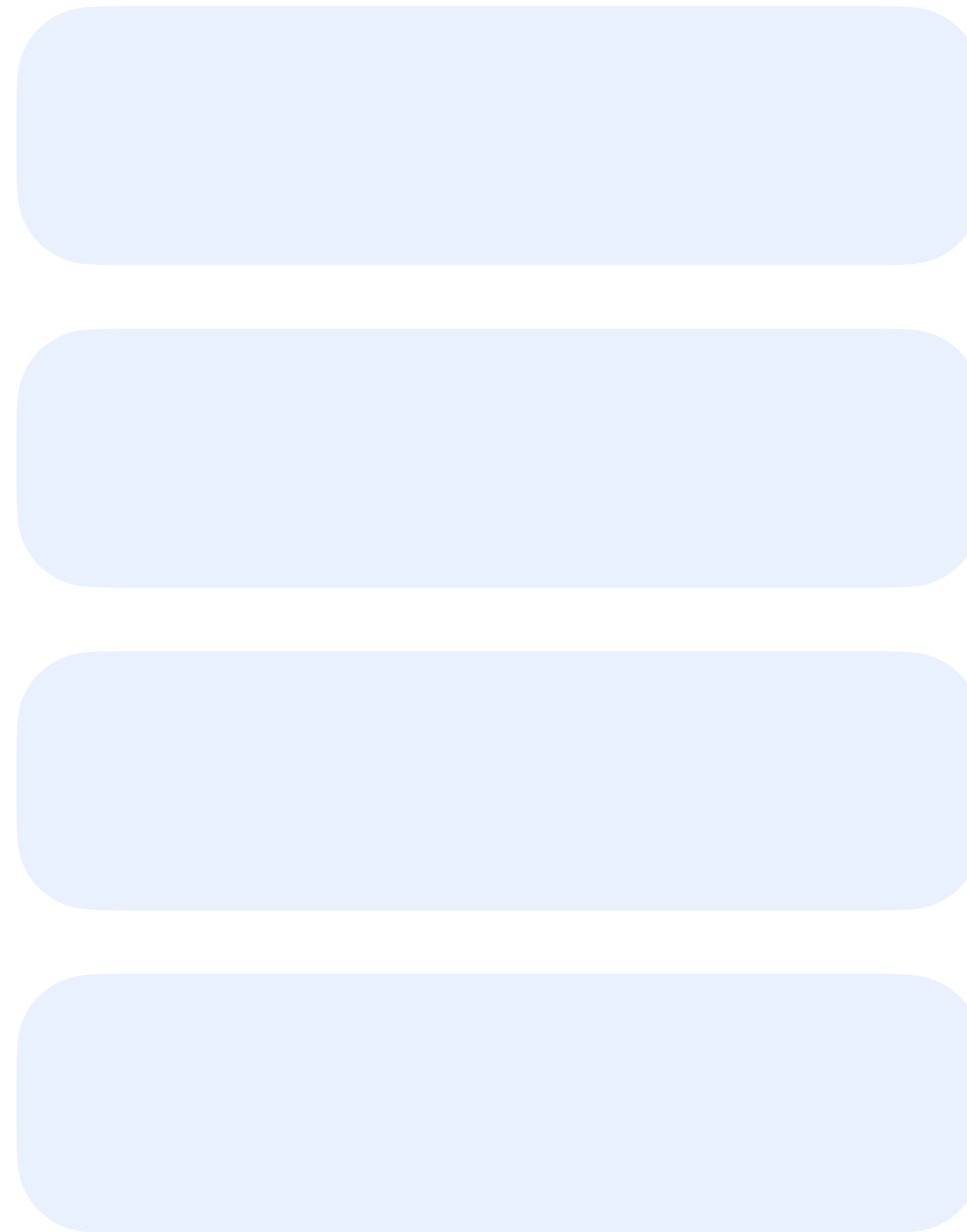
CPU

JVM – виртуальный компьютер без CPU

Виртуальная машина Java имеет все необходимое для запуска программ (набор машинных инструкций, модель памяти и т.д.). Ключевое отличие – отсутствие register-based CPU. Вместо этого JVM имплементирует Stack Machine.

Stack Machine

pop



push

Экосистема Java

JDK

JRE

JVM

Java Class
Library

Class Loader
System

JIT Compiler

Garbage
Collector

Java
Development
Tools

Базовая программа

```
1 class Demo {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         return;  
4     }  
5 }
```

Типы данных

Примитивные

byte

short

int

long

float

double

char

boolean

Референсные

String

Array

Object

Типы данных

```
1 int year = 2026;  
2 double pi = 3.14159265359;  
3 char currency = '₽';  
4 boolean isStudent = true;  
5 String programmingLanguage = "Java";
```

Ссылки

